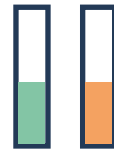
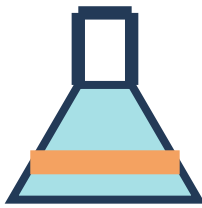


EXPERIMENTOS DE QUÍMICA

Baixo custo • investigação • conexão com o cotidiano



4 experimentos seguros e acessíveis, com indicação das séries em que cada proposta se encaixa.

Em cada proposta você encontrará a série indicada, objetivo, conteúdos, materiais e encaminhamento.

1. Indicador ácido-base com repolho roxo

Séries indicadas	8º e 9º ano do Ensino Fundamental; 1ª série do Ensino Médio.
Conteúdos	Ácidos e bases, indicadores, pH e transformações químicas.
Objetivo	Comparar substâncias do cotidiano usando um indicador natural.
Materiais	Extrato de repolho roxo, copos transparentes, água, vinagre, bicarbonato, detergente neutro e conta-gotas.

Como desenvolver

Prepare previamente o extrato de repolho roxo. Distribua pequenas amostras das substâncias em copos identificados e adicione o indicador. Os estudantes registram as cores, levantam hipóteses e organizam as amostras em caráter mais ácido, próximo do neutro ou mais básico. Finalize relacionando a mudança de cor à interação do indicador com o meio.

Segurança e atenção

Não ingerir as amostras. Evite misturas aleatórias de produtos de limpeza. Trabalhe apenas com substâncias previamente selecionadas pelo professor.

Para o professor

No 8º/9º ano, priorize observação e classificação. Na 1ª série do Ensino Médio, aprofunde pH, ionização/dissociação e interpretação química.

2. Densidade em camadas

Séries indicadas	6º e 9º ano do Ensino Fundamental; 1ª série do Ensino Médio.
Conteúdos	Densidade, propriedades da matéria, misturas e forças intermoleculares em abordagem introdutória.
Objetivo	Relacionar massa, volume e organização de líquidos em camadas.
Materiais	Copo alto transparente, água colorida, óleo vegetal, mel ou xarope e pequenos objetos seguros.

Como desenvolver

Antes de montar, peça aos grupos que prevejam a ordem das camadas. Adicione lentamente os líquidos e compare as previsões. Depois, teste pequenos objetos e discuta por que alguns ficam em regiões diferentes. Para turmas mais avançadas, proponha cálculo de densidade a partir de massa e volume medidos.

Segurança e atenção

Use recipientes estáveis e pequenas quantidades. Não consumir os materiais após o experimento.

Para o professor

No 6º ano, enfoque propriedades observáveis. No 9º ano e Ensino Médio, conecte com razão m/V , miscibilidade e modelo de partículas.

3. Balão que infla sem assoprar

Séries indicadas	9º ano do Ensino Fundamental; 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.
Conteúdos	Reações químicas, formação de gás, evidências de transformação e estequiometria introdutória.
Objetivo	Observar a formação de CO_2 em uma reação e discutir evidências de transformação química.
Materiais	Garrafa pequena, balão, bicarbonato de sódio, vinagre, funil e colher.

Como desenvolver

Coloque vinagre na garrafa e bicarbonato dentro do balão. Encaixe o balão sem deixar o sólido cair. Peça hipóteses e então eleve o balão para misturar os reagentes. Observe a inflação e discuta a origem do gás. No Ensino Médio, compare diferentes quantidades mantendo uma variável controlada.

Segurança e atenção

Não apontar a garrafa para o rosto. Usar pequenas quantidades e não fechar o sistema com tampa rígida.

Para o professor

É uma boa oportunidade para diferenciar mudança física de transformação química e introduzir reagentes, produtos e conservação da matéria.

4. Cromatografia de canetinhas

Séries indicadas	7º e 9º ano do Ensino Fundamental; 1ª série do Ensino Médio.
Conteúdos	Misturas, separação de misturas, solubilidade e interação entre materiais.
Objetivo	Perceber que uma única cor de tinta pode ser formada por diferentes pigmentos.
Materiais	Papel-filtro ou filtro de café, canetinhas hidrográficas laváveis, copos e pequena quantidade de água.

Como desenvolver

Faça um ponto de tinta próximo à extremidade de uma tira de papel. Coloque apenas a ponta inferior na água, sem submergir o ponto. Observe a subida do solvente e a separação dos pigmentos. Compare marcas e cores e peça explicações para os diferentes padrões.

Segurança e atenção

Use canetinhas à base de água. Evite solventes inflamáveis nesta proposta escolar.

Para o professor

No Ensino Médio, introduza as ideias de fase móvel, fase estacionária e diferentes afinidades.

Fechamento

Experimentos ganham valor pedagógico quando começam com uma pergunta, incluem previsão e registro e terminam com interpretação. A demonstração visual, sozinha, não substitui a construção do conceito.

Material gratuito • Prof Karla na Prática • Educação • Ciência • Sustentabilidade